Drones, câmeras e sensores de campo

Estudo de aquisição, transmissão e integração com o sistema Python

Consulta técnica: 13 de novembro de 2026
Critério: capacidade técnica, documentação e integração. Custos excluídos.
Escopo: fabricantes reais e caminhos de dados; estudo documental, sem ensaio físico.

Conclusão: a solução mais consistente combina mapeamento multiespectral, inspeção RGB/térmica e observações fixas. As mídias passam por uma estação ou serviço de integração, que preserva originais, metadados e evidências antes de alimentar a revisão humana.

Configuração de referência proposta

Função	Equipamentos a estudar
Comparar vegetação ao longo do tempo	WingtraRAY + MicaSense RedEdge-P; alternativa compacta: DJI Mavic 3 Multispectral. [1,5,6]
Inspecionar uma ocorrência	DJI Matrice 400 + Zenmuse H30T, com câmeras visíveis e térmica. [2,3]
Acompanhar pontos fixos	AXIS P1488-LE para imagens; RFCx Guardian 3 para acústica; Vaisala WXT536 para contexto meteorológico. [9-12]
Receber e processar os dados	Gateway/estação de campo, armazenamento local e conectividade IP; Jetson Orin NX como opção para processamento na borda. [14-16]

Os conjuntos são complementares. A seleção final depende da área, da frequência de observação, da resolução exigida e do enlace disponível. Esta proposta não afirma que os conectores dos fabricantes já estejam implementados no aplicativo.

Drones: quatro perfis de operação

Plataforma / fabricante	Capacidade documentada	Aplicação e caminho para o sistema
DJI Mavic 3 Multispectral **DJI** [1]	RGB de 20 MP e quatro bandas multiespectrais de 5 MP: verde, vermelho, red edge e NIR. TIFF multiespectral; RGB JPEG/DNG.	Comparação de vegetação em áreas delimitadas. Copiar os arquivos originais; gerar produtos georreferenciados e recortes com bandas calibradas para o módulo NDVI.
Matrice 400 + H30T **DJI** [2,3]	Compatibilidade oficial entre aeronave e H30T. Térmica de 1280 × 1024; fotos térmicas R-JPEG; vídeo MP4.	Inspeção contextual e térmica. Importar fotos após o voo ou implementar integração DJI. Preservar o R-JPEG radiométrico; uma imagem colorizada não substitui os dados de temperatura.
WingtraRAY + RedEdge-P **Wingtra + MicaSense** [5,6]	A Wingtra documenta montagem e configuração do RedEdge-P no WingtraRAY. Sensor multiespectral com painel de reflectância e DLS 2.	Mapeamento e comparação temporal. Coleta em cartão, preparação fotogramétrica e importação do produto final. O guia de integração trata também de configuração da câmera.
Dock 3 + Matrice 4TD **DJI** [4]	O Dock 3 suporta a série Matrice 4D. O 4TD incorpora câmera térmica de 640 × 512 no modo normal. Há suporte a Cloud API.	Operação repetida a partir de uma base fixa. Exige local adequado, energia, conectividade e implantação dos serviços de integração e mídia. Não é substituto direto para o conjunto Matrice 400.

Decisão de engenharia

Para comparação temporal de vegetação, priorizar um conjunto multiespectral. Para confirmar o contexto de uma ocorrência, acrescentar inspeção RGB/térmica. Para uma base fixa com missões recorrentes, avaliar o Dock 3 como arquitetura própria. A indicação representa adequação funcional, sem atribuir alcance ou autonomia reais na Amazônia a números de catálogo.

Compatibilidade: uma câmera caber no limite de carga não comprova integração elétrica, mecânica ou de firmware. O par WingtraRAY/RedEdge-P e o par Matrice 400/H30T possuem documentação específica. Outras combinações exigem confirmação do fabricante.

Sensores embarcados e significado das imagens

Carga / documento	Dados relevantes	Integração e limite
MicaSense RedEdge-P [6,7]	Cinco bandas multiespectrais mais banda pancromática. DLS 2 registra iluminação; painel de reflectância apoia calibração.	HTTP por Ethernet/Wi-Fi para integração e controle; interface serial MAVLink documentada. Não implica que a conexão Wi-Fi seja um enlace aéreo de longo alcance.
DJI Zenmuse H30T [3]	RGB, zoom e termografia no mesmo conjunto. A documentação distingue MP4 e R-JPEG térmico.	Avaliar extração radiométrica com ferramentas compatíveis da DJI. Preservar originais e parâmetros de medição; não tratar a paleta térmica como matriz de temperatura.
Teledyne FLIR Hadron 640R [8]	Módulo OEM com câmera visível de 64 MP e térmica radiométrica de 640 × 512. A família oferece interfaces USB/MIPI.	Opção para projeto próprio com computador embarcado. Exige integração de alimentação, interfaces, processamento e montagem; não está confirmada como acessório direto dos drones da tabela anterior.

Três produtos diferentes

RGB: documentação visual, clareiras e mudanças aparentes. Cores e sombras variam com luz e geometria de captura.
Multiespectral: comparação de reflectância e índices com bandas vermelha e NIR calibradas. Uma imagem RGB comum não fornece NDVI físico.
Térmico: contraste e temperatura aparente de superfícies observáveis. Termografia não atravessa troncos ou uma barreira opaca de vegetação. [19]

Qualidade necessária para comparação entre datas

Planejar sobreposição e resolução; preservar identificação de bandas, exposição, calibração e horário UTC; produzir ortomosaicos ou recortes alinhados; aplicar uma máscara de pixels válidos nas duas datas. GNSS/RTK/PPK auxilia o posicionamento da aquisição, mas não transforma sozinho toda foto bruta em um ortomosaico pronto.

Exemplo concreto de adaptação: o Mavic 3M produz imagens multiespectrais de 2592 × 1944, aproximadamente 5 milhões de pixels [1]. O aplicativo atual limita cada imagem a 4 milhões. Portanto, será necessário preparar recortes menores, conservando a georreferência e a escala radiométrica.

Sensores fixos e câmeras no solo

Fabricante / modelo	O que entrega	Como chegar ao sistema
AXIS Communications **P1488-LE** [9]	Câmera IP de 8 MP. A ficha lista RTSP/RTSPS, ONVIF, VAPIX e MQTT, além de upload de imagens/clipes.	Adaptador de mídia recebe vídeo ou clipes; eventos entram em fila separada. É uma opção documentada para pontos fixos, com alimentação e enlace adequados.
Rainforest Connection **Guardian 3** [10]	Monitoramento bioacústico e detecção de ameaças no ecossistema RFCx; operação solar descrita pelo fornecedor.	Estudar recebimento de alertas e acesso ao áudio com a RFCx. Contrato/API, permissões de acesso, variante de hardware e conectividade devem ser confirmados diretamente.
Wildlife Acoustics **Song Meter Mini 2** [11]	Gravações WAV PCM de 16 bits em cartão; configuração pelo aplicativo via Bluetooth.	Coleta de arquivos para estudo acústico e conjunto de dados. A documentação consultada não comprova transmissão contínua remota de áudio; Bluetooth de configuração não equivale a esse recurso.
Vaisala **WXT536** [12]	Vento, chuva, pressão, temperatura e umidade. Interfaces digitais da família incluem RS-485 e SDI-12.	Gateway lê o protocolo configurado, acrescenta unidade e horário e encaminha observações. Vento, chuva e pressão exigiriam ampliar o esquema atual do software.
Sensirion **SHT45** [13]	Componente I²C de temperatura e umidade; exatidões típicas de ±0,1 °C e ±1% RH sob condições especificadas.	Nó eletrônico com microcontrolador e alimentação; usa as métricas temperature_c e humidity_pct existentes. Exige proteção, abrigo e instalação apropriados para campo.

Sensores ambientais fornecem contexto, e gravadores acústicos fornecem som. Eles complementam as fotos e os vídeos das câmeras. Um alerta acústico pode justificar inspeção, mas o som isolado não comprova atividade ilegal.

Transmissão: separar mídia de telemetria

Camada	Tecnologias e equipamentos	Papel no projeto
Aquisição	Cartão SD/CFexpress; câmera IP; câmera embarcada; sensor serial/I²C.	Preservar o original e o horário de observação mesmo durante falta de internet.
Estação de campo	Computador de aquisição, SSD e fila persistente; opção NVIDIA Jetson Orin NX 16 GB. [16]	Verificar arquivos, extrair metadados e gerar miniaturas, recortes ou clipes. O módulo Jetson precisa de carrier board, alimentação e solução térmica.
Mídia	HTTPS/SFTP para arquivos; RTSP/RTSPS/RTMP conforme a interface do equipamento e do servidor.	Fotos e vídeos requerem armazenamento e transporte próprios. O protocolo anunciado pelo fabricante deve ser confirmado para o produto/SDK efetivamente escolhido.
Telemetria e eventos	MQTT/HTTPS; LoRaWAN até um gateway Milesight UG67; RS-485 até um gateway serial. [15]	Leituras, estado de bateria, alarmes e referências aos arquivos. LoRaWAN deve ficar dedicado a pequenos pacotes, não ao fluxo de vídeo.
Conexão externa	Teltonika RUTX50, com 5G, duas SIMs e Ethernet; outros enlaces conforme levantamento local. [14]	Transportar dados IP onde houver cobertura. Redundância de operadora não garante sinal sob copa nem cria cobertura ausente.
Aplicação Python	Receptor de evidências + biblioteca de mídia + correlação espacial/temporal.	Registrar evidências, apresentar limitações e solicitar revisão humana.

Dois caminhos de mídia que precisam coexistir

Original científico: arquivo completo, bandas e metadados preservados para reprocessamento. **Visualização e triagem:** miniatura, quadro de vídeo ou clipe curto para resposta rápida. O vídeo visto pelo operador pode ter compressão e resolução diferentes do arquivo original gravado.

Dimensionamento ilustrativo, sem relação com preço

Um fluxo de **8 Mbit/s** corresponde a aproximadamente **3,6 GB por hora** em unidades decimais: 8 × 3600 ÷ 8. Isso exclui overhead e outros fluxos. Para um enlace limitado, priorizar eventos, quadros selecionados e clipes, com envio posterior do original. Esse valor é uma hipótese de engenharia, não uma especificação dos modelos listados.

Como integrar fotos e vídeos ao Python

Caminho A - arquivos após o voo

Leitor de cartão ou download autorizado do equipamento → pasta de aquisição → validação do arquivo e metadados → preparação geoespacial → registro no Amazon Forest Sentinel. É o caminho indicado para iniciar o piloto, porque permite verificar cada etapa com arquivos reais e reproduzíveis.

Caminho B - integração DJI

A Cloud API da DJI oferece gerenciamento de mídia e transmissão ao vivo. A documentação de live streaming exige serviços próprios de MQTT e mídia. Para upload, o backend fornece credenciais temporárias de armazenamento e processa notificações de conclusão. Isso exige um serviço compatível com os contratos DJI; o endpoint JSON atual do aplicativo não é esse serviço. [17,18]

Caminho C - câmera IP fixa

AXIS P1488-LE → rede IP → receptor RTSP/RTSPS ou recebimento autorizado de arquivos → gravador/segmentador → extração de quadros e metadados → registro de evidência. A interface da câmera torna esse caminho tecnicamente plausível; um adaptador Python e um teste com a câmera real ainda serão necessários. [9]

Conteúdo recebido	Tratamento proposto antes da evidência
Foto RGB	Guardar original; extrair EXIF/XMP e UTC; distinguir coordenada da aeronave da área observada; gerar cópia de consulta.
Conjunto multiespectral	Separar bandas; calibrar reflectância; alinhar datas e grade; preparar GeoTIFF vermelho/NIR e máscara comum.
Arquivo térmico radiométrico	Preservar formato nativo; extrair matriz de temperatura com ferramenta apropriada; registrar emissividade e parâmetros aplicáveis.
Vídeo gravado ou ao vivo	Guardar segmentos com continuidade temporal; extrair quadros com timestamp; controlar perda de pacotes, reconexão e latência.
Leitura / alerta	Guardar event_id, dispositivo, observed_at, received_at, unidade, qualidade, localização e calibração; confirmar entrega sem duplicar eventos.

Geolocalização: a coordenada do drone não é automaticamente a coordenada do objeto visto. Para localizar alvos na cena podem ser necessários orientação da câmera, calibração, distância e modelo do terreno. A evidência deve indicar o que a coordenada representa.

Compatibilidade com o pacote atual

Esta avaliação usa o código e a documentação do Amazon_Forest_Sentinel_Final.zip entregue anteriormente. O estudo não modificou o programa nem realizou integração física com os modelos citados.

Recurso	Situação atual	Trabalho necessário para os equipamentos reais
Fotos e documentos	Anexos preservados com hash; manifestos e observações podem ser importados.	Criar o adaptador específico de aquisição e validação dos metadados do fabricante.
Comparação RGB / NDVI	Aceita pares preparados, alinhados e com máscara comum.	Produzir produtos de reflectância/georreferência a partir das capturas brutas; organizar bandas e recortes.
Vídeo MP4 como arquivo	Pode ser preservado como anexo dentro do limite de arquivo.	Implementar leitura de vídeo, extração de quadros, timeline e processamento. Anexar não significa analisar.
Vídeo ao vivo	Não há receptor RTSP/RTMP nem reprodutor de live streaming.	Adicionar gateway de mídia, buffer, reconexão, armazenamento segmentado e integração com o painel.
Dados térmicos	Não há decodificador radiométrico dedicado.	Adicionar parser/SDK compatível com o modelo e preservar parâmetros e unidade. Não reutilizar sem revisão a faixa do sensor ambiental.
Sensores ambientais	Receptor HTTP autenticado e métricas de temperatura/umidade estão disponíveis.	Adicionar drivers/protocolos dos dispositivos. Novas métricas meteorológicas precisam de esquema, unidades e validações.
Detecção acústica	Recebe índice numérico externo; não classifica áudio bruto.	Integrar alertas RFCx autorizados ou desenvolver modelo acústico com dados rotulados e avaliação independente.
Tamanho e execução	Até 32 MiB por arquivo e 4 milhões de pixels por imagem; serviço local.	Para mídias grandes, usar armazenamento externo com referências e hashes; criar gateway seguro de campo e tarefas em segundo plano.

Vídeos, mosaicos e radiometria podem exceder rapidamente os limites atuais. O caminho proposto mantém o sistema de evidências leve e transfere preparação pesada e biblioteca de mídia para um componente de aquisição específico. Isso é uma proposta técnica, não uma função já entregue.

Piloto técnico e critérios de aceitação

Teste	Evidência esperada / critério a estabelecer
1. Conjunto real de arquivos	Receber arquivos de demonstração dos fabricantes, com permissão de uso: RGB, bandas multiespectrais, térmico radiométrico e vídeo.
2. Integridade do transporte	Comparar hash antes/depois; simular interrupção e reenvio; manter o arquivo incompleto fora da fila de evidências válidas.
3. Tempo e posição	Verificar UTC, deriva do relógio e precisão declarada. Identificar se a posição pertence ao sensor, à aeronave ou ao pixel/objeto.
4. NDVI e comparação temporal	Usar área conhecida, painel/calibração quando aplicável, máscara e alinhamento verificados; comparar cálculo com referência independente.
5. Vídeo	Testar perda de conexão, retomada, segmentos ausentes, sincronização entre quadros e telemetria e geração de quadros para revisão.
6. Térmico	Conferir leitura radiométrica com referência controlada e registrar condições. Avaliar efeitos de emissividade, distância e ambiente.
7. Sensores fixos	Verificar calibração, instalação, alimentação, condensação, falhas de leitura e duração real das baterias no local.
8. Contexto amazônico	Testar os enlaces sob condições reais de copa, chuva e relevo; dimensionar energia e armazenamento por medições, não por alcance nominal.
9. Avaliação da IA	Separar exemplos de treino e teste por local e tempo; medir falsos positivos, falsos negativos e atraso. Anomalia numérica não equivale a identificação de desmatamento.
10. Processo humano	Registrar quem recebe a ocorrência, quem a confirma, qual evidência é necessária e como a conclusão fica documentada.

Seleção recomendada para o estudo de integração

Núcleo de mapeamento: WingtraRAY + RedEdge-P, com o Mavic 3M como alternativa de plataforma integrada compacta.
Núcleo de inspeção: Matrice 400 + H30T.
Observação fixa: AXIS P1488-LE e, mediante acordo de integração, Guardian 3.
Contexto e enlace: WXT536, gateway IP e roteador RUTX50 onde houver cobertura; UG67 para uma rede de pequenos pacotes LoRaWAN. [1-6,9,10,12,14,15]

Documentação oficial e datasheets

Links clicáveis consultados em 13/11/2026. Páginas técnicas, manuais e PDFs são identificados individualmente. Revisões de hardware, firmware, licenças e interfaces devem ser reconfirmadas para a configuração final.

[1] DJI - Mavic 3 Multispectral: especificações oficiais
Abrir documento oficial

[2] DJI - Matrice 400: especificações e cargas compatíveis
Abrir documento oficial

[3] DJI - Zenmuse H30 Series: especificações H30T
Abrir documento oficial

[4] DJI - Dock 3: especificações e FAQ
Abrir documento oficial

[5] Wingtra - instalação RedEdge-P no WingtraRAY
Abrir documento oficial

[6] MicaSense / EagleNXT - RedEdge-P: produto e documentação
Abrir documento oficial

[7] MicaSense - RedEdge-P Integration Guide: Ethernet, HTTP e serial
Abrir documento oficial

[8] Teledyne FLIR - Hadron 640: datasheet e integration guide
Abrir documento oficial

[9] AXIS - P1488-LE: datasheet oficial (PDF)
Abrir documento oficial

[10] Rainforest Connection - Guardian 3: produto
Abrir documento oficial

Documentação oficial e datasheets

Links clicáveis consultados em 13/11/2026. Páginas técnicas, manuais e PDFs são identificados individualmente. Revisões de hardware, firmware, licenças e interfaces devem ser reconfirmadas para a configuração final.

[11] Wildlife Acoustics - Song Meter Mini 2: manual e especificações (PDF)
Abrir documento oficial

[12] Vaisala - WXT530 Series: manual técnico e interfaces WXT536
Abrir documento oficial

[13] Sensirion - SHT4x V7.3: datasheet oficial (PDF)
Abrir documento oficial

[14] Teltonika Networks - RUTX50: ficha e documentação
Abrir documento oficial

[15] Milesight - UG67: datasheet oficial (PDF)
Abrir documento oficial

[16] NVIDIA - Jetson Orin: módulos e especificações
Abrir documento oficial

[17] DJI Cloud API - live streaming e infraestrutura de mídia
Abrir documento oficial

[18] DJI Cloud API - gerenciamento e upload de mídia
Abrir documento oficial

[19] Teledyne FLIR - limites físicos da imagem térmica
Abrir documento oficial

Notas de rastreabilidade

As características documentadas pelos fabricantes são separadas das propostas de arquitetura e dos resultados ainda não testados. Não foram copiados datasheets completos nem usados dados de revendedores para substituir documentação primária.

A análise do aplicativo foi baseada no pacote Amazon_Forest_Sentinel_Final.zip disponível nesta conversa: limites de arquivos, pipeline RGB/NDVI, receptor JSON e documentação de hardware. A aceitação de um formato ou protocolo no fabricante não demonstra compatibilidade automática com o receptor atual.

Estudo independente de engenharia para apoiar o Amazon Forest Sentinel. Não constitui certificação, validação de campo, parceria com os fabricantes ou comprovação de impacto ambiental.